

AsistIA

Sistema Inteligente de Verificación de
Identidad y Gestión de Asistencia

Proyecto Capstone - Ingeniería en Informática

Equipo: Fernanda Fernández, Ashly Tapia, Francisco
Ossandón

Docente: E. Mallen González Gonzáles

El Problema Actual



Listas manuales y registros delegables.



Baja confiabilidad de los datos.



Alto riesgo de suplantación de identidad.

La Solución: AsistIA



Tótem inteligente + Plataforma Web (PWA).



Biometría:
Reconocimiento facial
con liveness detection.



Alternativa Segura:
PIN dinámico de un
solo uso.

Objetivos del Proyecto



Objetivo General

Desarrollar un **sistema inteligente** para **validar asistencia presencial** mediante biometría y PIN dinámico, fortaleciendo **confiabilidad** y **trazabilidad**.

Objetivos Específicos



1. Analizar requerimientos.



2. Diseñar arquitectura y base de datos.



3. Desarrollar e integrar componentes (Tótem, PWA, Backend).



4. Implementar validación (Facial, Liveness, PIN).



5. Ejecutar pruebas (Funcionalidad, integración, seguridad).

Contexto y Análisis PESTEL

Político

[Impacto Medio]

Políticas institucionales de digitalización.

Económico

[Impacto Medio]

Costos tecnológicos para inversión futura.

Ambiental

[Impacto Bajo-Medio]

Gestión de residuos electrónicos.

Sociocultural

[Impacto Alto]

Aceptación de biometría y percepción de privacidad.

Tecnológico

[Impacto Alto]

Evolución continua de reconocimiento facial y liveness detection.

Legal

[Impacto Alto]

Ley N.º 21.719 sobre protección de datos biométricos y privacidad desde el diseño.

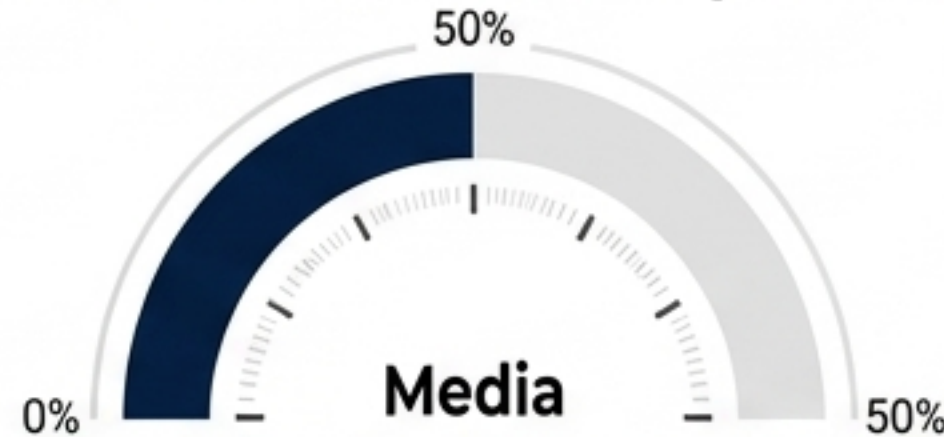
Microentorno: 6 Fuerzas de Porter

Rivalidad entre competidores



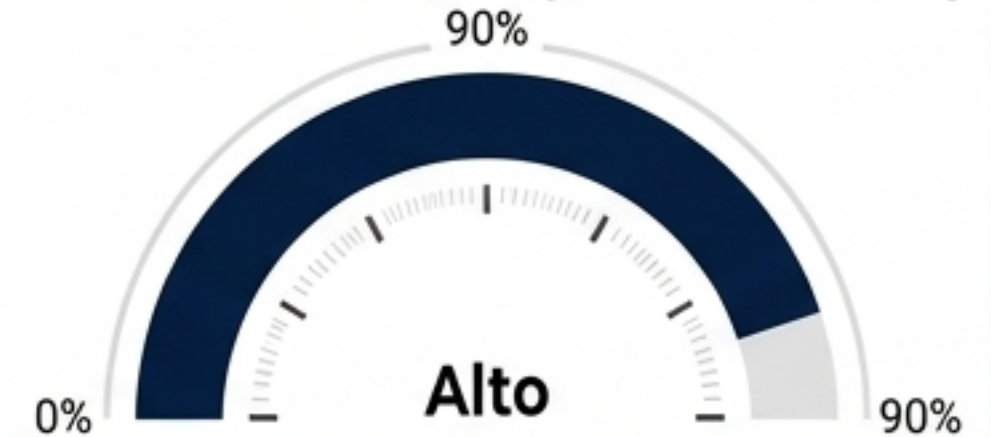
Soluciones existentes, pero AsistIA aporta valor académico.

Amenaza de nuevos competidores



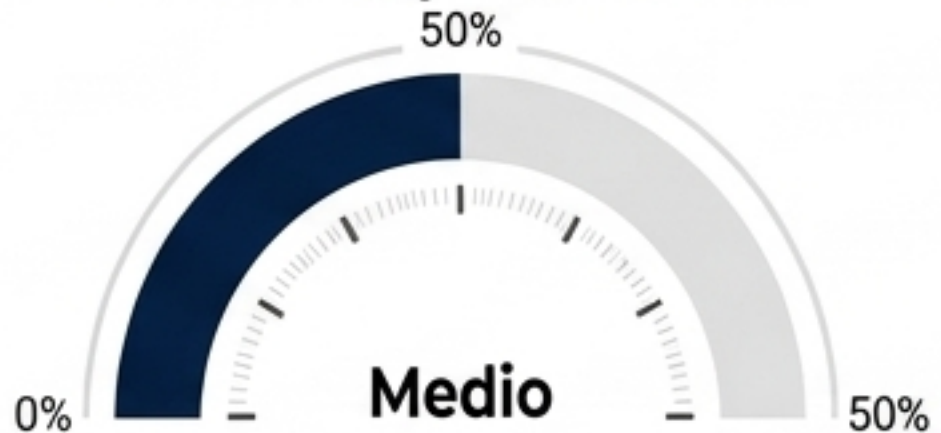
Tecnología accesible, pero integración compleja.

Poder de clientes (Instituciones)



Exigen alta seguridad, integración y bajo costo.

Poder de proveedores



Múltiples opciones, salvo en hardware biométrico específico.

Amenaza de sustitutos



Listas, QR y tarjetas siguen siendo vigentes.

Servicios Complementarios



Plataformas académicas potencian a AsistIA.

Análisis de Factibilidad

Organizacional

Roles definidos
(estudiantes,
docentes, admin).
Entorno controlado.

Técnica

Equipo capacitado.
Prototipado viable
(PWA, web, cámara
externa).

Económica

Presupuesto abordable
para prototipo MVP
(\$431.720 referencial).

Legal

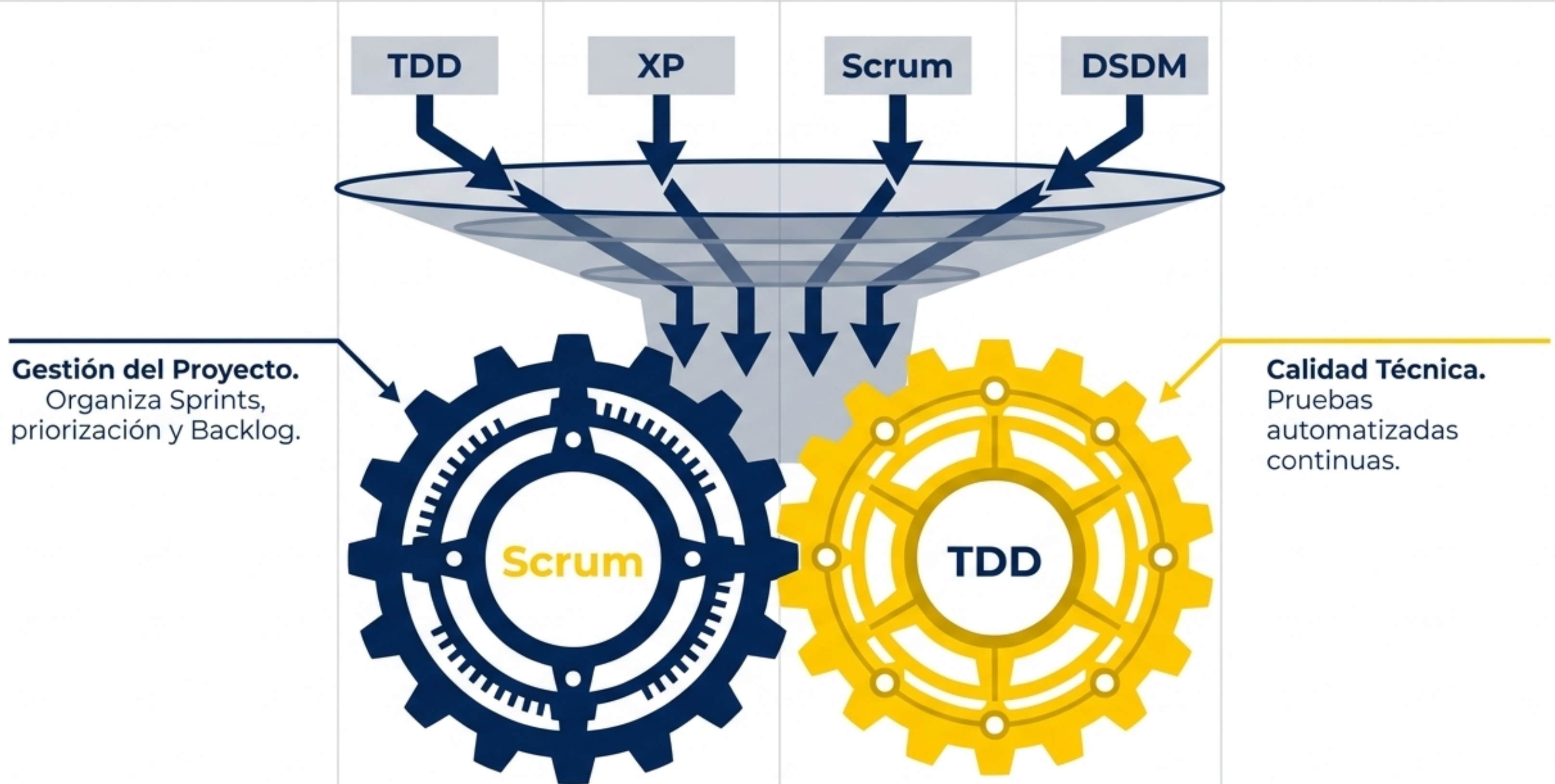
Factible aplicando
privacidad desde el
diseño (Ley 21.719).



PROYECTO VIABLE como MVP Académico

Desafíos a superar: Precisión
biométrica (liveness detection),
protección total de datos y plan de
escalamiento institucional.

Metodología de Trabajo



Plan de Trabajo

Semanas 1 a 16 | Basado en EDT y Carta Gantt



Conclusiones y Reflexión



Propuesta Viable (MVP)

Desarrollo técnico y alcance económico totalmente abordables para este contexto Capstone.



Impacto Real

Mejora drásticamente la trazabilidad y disminuye el riesgo de suplantación en las aulas.



Aplicación de Competencias

Integra Desarrollo de Software, Bases de Datos, Ciberseguridad e Integración Tecnológica.